

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

作答前，先回頭看《課堂講義》的三步驟：對齊係數 → 行相減消最高次 → 約掉常數。

一、練習A（★☆☆）

1. 求 $f(x) = x^2 + 5x + 6$ 、 $g(x) = x^2 + 2x$ 的最大公因式。

提示：係數行 $\begin{bmatrix} 1 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$ ，做 $R1-R2$ 後約掉常數。

2. 求 $f(x) = x^2 + 4x + 3$ 、 $g(x) = x^2 - 9$ 的最大公因式。

提示： $g = x^2 - 9$ 的係數行是 $[1 \quad 0 \quad -9]$ （一次項補 0）。

3. 行相減後得到一行 $[0 \quad 2 \quad 6]$ ，代表 $2x + 6$ 。約掉常數後，最大公因式的候選是什麼？

二、練習B（★★☆）

4. 求 $f(x) = x^2 + 7x + 12$ 、 $g(x) = x^2 + 2x - 3$ 的最大公因式。

5 · 求 $f(x) = x^2 - 4$ 、 $g(x) = x^2 - x - 2$ 的最大公因式。

6 · 求 $f(x) = 2x^2 + 5x + 3$ 、 $g(x) = 2x^2 - x - 3$ 的最大公因式。

7 · 求 $f(x) = x^2 + 2x - 8$ 、 $g(x) = x^2 + 6x + 8$ 的最大公因式。

三、練習C (★★★)

8 · 求 $f(x) = x^3 - 1$ 、 $g(x) = x^2 - 1$ 的最大公因式。

提示：次數不同，先算 $x \cdot g$ （係數左移一格）再做 $f - x \cdot g$ 。

9 · 求 $f(x) = x^3 + 2x^2 - x - 2$ 、 $g(x) = x^2 - 1$ 的最大公因式。

10 · 請你設計一個二次多項式 $g(x)$ ，使 $f(x) = x^2 + 3x + 2$ 與 $g(x)$ 的最大公因式為 $x + 1$ ，並用行相減驗證。

參考答案（教師用）

$$1. \begin{bmatrix} 1 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}, R_1 - R_2 = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 6 \end{bmatrix} = 3(x+2), \text{HCF} = x+2.$$

$$2. R_1 - R_2 = \begin{bmatrix} 0 & 4 & 12 \end{bmatrix} = 4(x+3), \text{HCF} = x+3.$$

$$3. 2x+6 = 2(x+3), \text{候選} = x+3.$$

$$4. R_1 - R_2 = \begin{bmatrix} 0 & 5 & 15 \end{bmatrix} = 5(x+3), \text{HCF} = x+3.$$

$$5. R_1 - R_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -2 \end{bmatrix} = x-2, \text{HCF} = x-2.$$

$$6. R_1 - R_2 = \begin{bmatrix} 0 & 6 & 6 \end{bmatrix} = 6(x+1), \text{HCF} = x+1.$$

$$7. R_1 - R_2 = \begin{bmatrix} 0 & -4 & -16 \end{bmatrix} = -4(x+4), \text{HCF} = x+4.$$

$$8. f = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}, x \cdot g = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}, f - x \cdot g = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} = x-1, \text{HCF} = x-1.$$

$$9. f = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & -2 \end{bmatrix}, x \cdot g = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}, f - x \cdot g = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 & -2 \end{bmatrix} = 2(x^2-1), \text{HCF} = x^2-1.$$

$$10. \text{答案不唯一。例如 } g = x^2 + 4x + 3:$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 4 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & -1 \end{bmatrix} = -(x+1), \text{HCF} = x+1.$$